

דוגמה

מספר הקורס:	114037
מספר הקבוצה:	63
תת-קבוצה:	
עמדת עבודה:	
שם המדריך:	מתן בורונבסקי
מגשים:	1. אורן דניאל, 212105019, oren.daniel@campus.technion.ac.il שם משפחה, שם, ת.ז, אימייל
	2. אורן הירש, 326379807, oren.hirsh@campus.technion.ac.il שם משפחה, שם, ת.ז, אימייל
תאריך:	20.01.2025
דו"ח מסכם	גרעינית
לניסוי:	

התפלגות פאוסונית בדעיכה גרעינית, מעבר של חלקיקי β דרך מחסומי אלומניום, ומדידת טווח דעיכת חלקיקי α באוויר.

20 בינואר 2025

תקציר

בניסוי מדדנו התפלגות מספר הקליטות של חלקיקי β בשנייה של ^{204}Tl וקיבלנו התאמה להתפלגות גאוסית עם פרמטר $\lambda = 4.16 \pm 0.05$. לאחר מכן מדדנו ממוצע קליטות בשנייה של ^{204}Tl ושל ^{90}Sr כתלות בעובי שכבת אלומיניום בין המקור לגלאי וחילצנו מהמדידות את פרמטר הדעיכה במתודת (TVL) עבור כל אחד מהחומרים, $R_{Al, 90Sr} = 2870 \pm 12 [\mu m]$, $R_{Al, 204Tl} = 492 \pm 12 [\mu m]$. בנוסף מדדנו את מספר הקליטות של חלקיקי α הממוצע לשנייה עבור החומר ^{210}Po וחילצנו את פרמטר הדעיכה באוויר $R_{210Po} = 6.9 \pm 0.4 [mm]$, וחישובנו מתוכו את אנרגיית חלקיקי α שנפלטו.

מבוא

ישנם שלושה סוגים של פליטות רדיו-אקטיביות: α , β ו- γ . חלקיקי α מורכבים משני פרוטונים ושני נייטרונים והם נפלטים באופן ספונטני מתוך גרעינים של אטומים כבדים. פליטה כזו מתאפשרת בעקבות תופעת מנהור קוונטי, שמאפשרת לפרוטונים ונייטרונים לצאת מבור הפוטנציאל למרות שהאנרגיה הקלאסית שלהם אינה מספיקה. חלקיקי β הם אלקטרונים או פוזיטרונים שנפלטים בעקבות פעולה של הכוח החלש על פרוטון או נייטרון בגרעין. חלקיקי γ הם פוטונים שנפלטים בעקבות ירידת רמת אנרגיה של הגרעין. אפשר להגדיר לחלקיקי α ולחלקיקי β טווח דעיכה אופייני, כתלות באנרגיית החלקיק ובצפיפות התווך בו הוא עובר. אפשר להראות שבקירוב עבור חלקיקי α מתקיים:

$$R = 0.4 \cdot \left(\frac{E_\alpha}{1MeV} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (1)$$

כאשר E_α היא אנרגיית חלקיק ה- α (בשתי המשוואות R הוא פרמטר אופייני לדעיכה של חלקיק α בתווך ל-50%). בנוסף אפשר להראות שעבור חלקיקי β במעבר דרך אלומיניום (מתוצאות אמפיריות):

$$R_{Al} \approx 0.11 \left(\sqrt{1 + 22.4 \left(\frac{E}{1MeV} \right)^2} - 1 \right) \cdot \left[\frac{g}{cm^2} \right] \quad (2)$$

כאשר E היא אנרגיית חלקיק ה- β . התפלגות פואסון היא ההסתברות שיהיו n אירועים בלתי תלויים בתחום זמן מסוים. התפלגות פואסון היא מהצורה:

$$P(n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \quad (3)$$

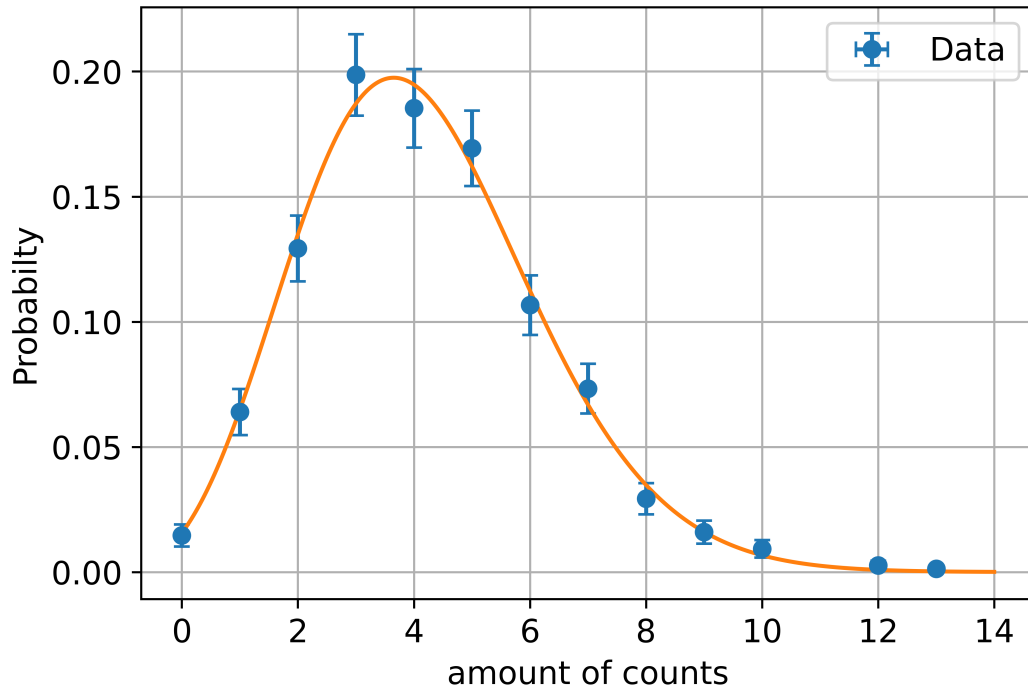
כאשר $P(n)$ הוא הסיכוי שיתרחשו n אירועים בלתי תלויים λ הוא פרמטר שתלוי בבעיה. אפשר להראות שהתוחלת שווה ל- λ ושסטיית התקן שווה ל- $\sqrt{\lambda}$. משום שפליטת חלקיק α , β או γ היא אירוע אקראי שלא תלוי בפליטות האחרות נצפה שההסתברות למספר פליטות מסויים בתחום זמן מוגדר תהיה התפלגות פואסון. החלקיקים הרדיו-אקטיביים נפלטים לכיוונים אקראיים (ובהסתברות שווה לכיוון). הזווית המרחבית שהגלאי מודד תלויה במרחק המקור מהגלאי וניתנת לביטוי באופן הבא:

$$\Omega = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r}{h} \right)^2}} \right) \quad (4)$$

כאשר r הוא רדיוס הגלאי ו- h הוא מרחק המקור מהגלאי.

תוצאות

מדידת הסתברות למספר פליטות בשנייה של ^{204}Tl :



איור 1: מדידת ההסתברות למספר פליטות של ^{204}Tl . הנקודות הכחולות אלו המדידות עצמן, והעקום הכתום הוא ההתאמה של המדידות להתפלגות פואסון. השגיאה בכל אחת מהנקודות היא שורש כמות הקריאות שהתקבלה בנקודה רלוונטית.

ההתאמה להתפלגות פואסון חותכת את כל קווי השגיאה ולכן נאמר כי ישנה התאמה להתפלגות פואסונית, בנוסף מקדם המתאם אכן מספק והינה $R^2 = 0.998$.

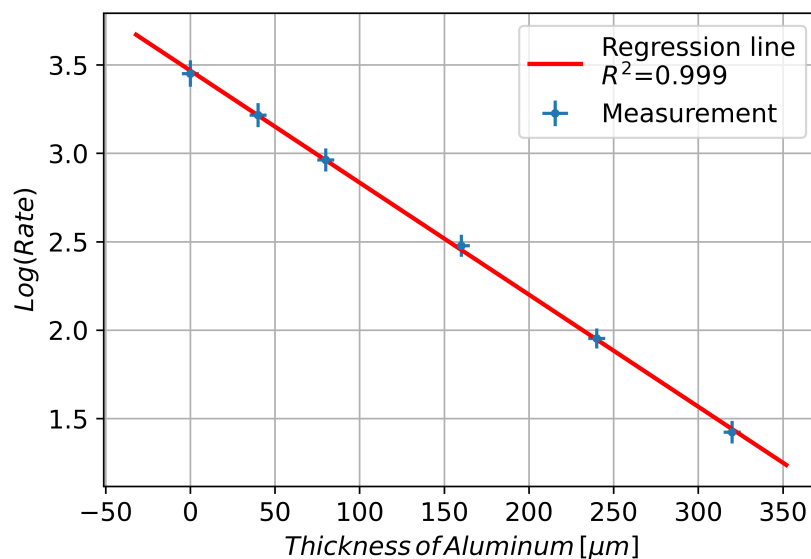
פרמטר λ שהתקבל מההתאמה הוא $\lambda = 4.16 \pm 0.05$. מהמדידות נוכל לחשב את הקומולנטים:

$$K_{750}^{(1)} = \bar{n} = 4.25 \pm 0.13$$

$$K_{750}^{(2)} = \frac{\sum_i (n_i - \bar{n})^2}{749} = 4.4 \pm 0.4$$

$$K_{750}^{(3)} = \frac{\sum_i (n_i - \bar{n})^3}{749} = 5.7 \pm 1.5$$

נבחין כי קיימת התאמה בין λ לכל שלושת הקומולנטים כפי שהיינו מצפים מהתפלגות פואסונית. מדידת מספר פליטות ממוצע לשנייה של ^{204}Tl כתלות בעובי שכבת אלומיניום שמוקמה בין המקור לגלאי:



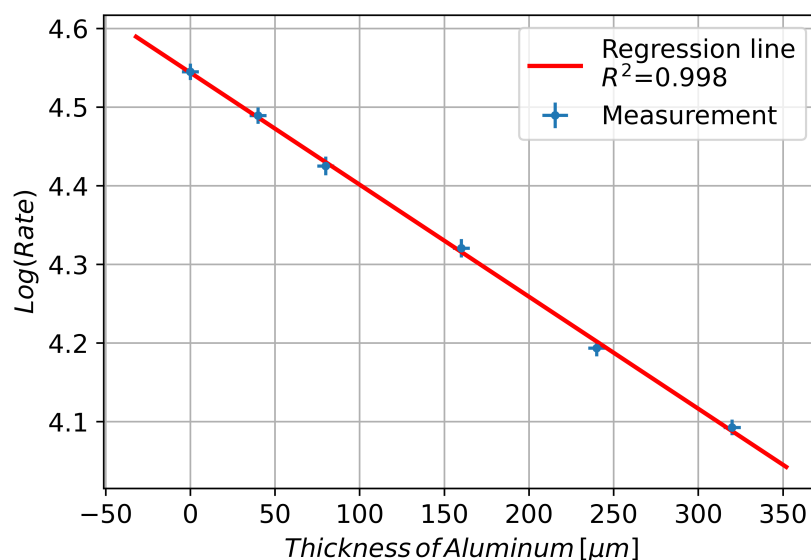
איור 2: מדידת מספר פליטות ממוצע לשנייה של ^{204}Tl כתלות בעובי שכבת אלומיניום שמוקמה בין המקור לגלאי. בכחול אלו המדידות עצמן עם הערכת השגיאה. הקו האדום הוא רגרסייה לינארית של המדידות.

ראשית נבחין כי קו הרגרסייה חותך את כל קווי השגיאה וכי מקדם המתאם הוא $R^2 = 0.999$ ולכן ישנה התאמה לינארית. מתוצאות הגרף ניתן לחשב את טווח הדעיכה:

$$\text{slope} = -(6.33 \pm 0.06) \cdot 10^{-3} \left[\frac{1}{\mu\text{m}} \right], \quad \text{intercept} = 3.468 \pm 0.011$$

$$R_{Al, ^{204}\text{Tl}} = \frac{9}{10} \cdot \frac{\text{intercept}}{|\text{slope}|} = 492 \pm 12 [\mu\text{m}]$$

מדידת מספר פליטות ממוצע לשנייה של ^{90}Sr כתלות בעובי שכבת אלומיניום שמוקמה בין המקור לגלאי:



איור 3: מדידת מספר פליטות ממוצע לשנייה של ^{90}Sr כתלות בעובי שכבת אלומיניום שמוקמה בין המקור לגלאי. בכחול אלו המדידות עצמן. הקו האדום הוא רגרסייה לינארית של המדידות.

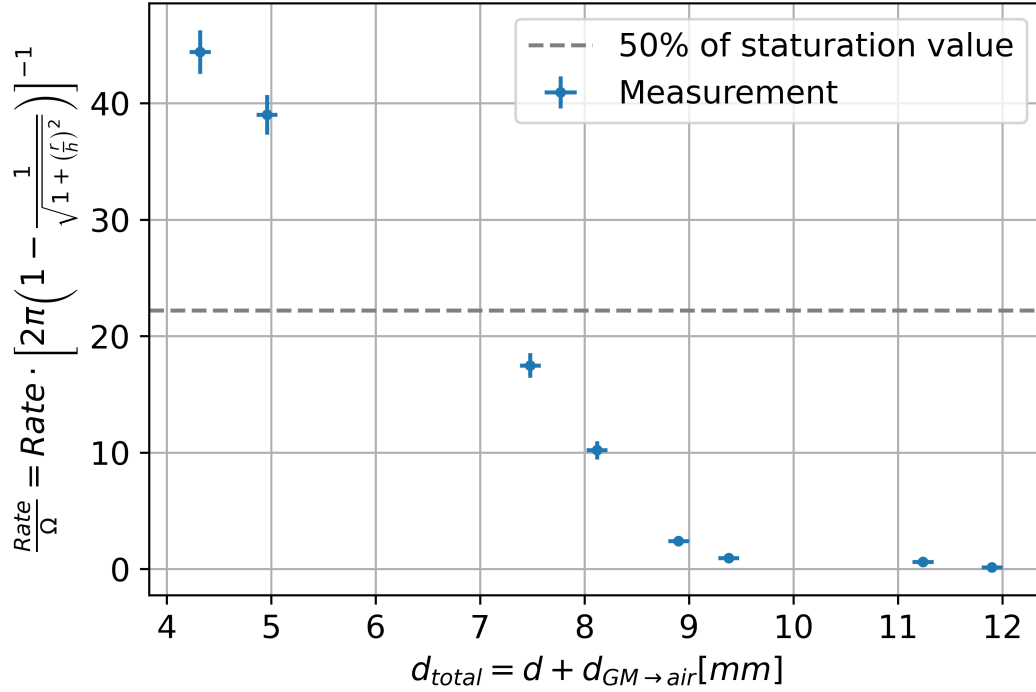
ראשית נבחין כי קו הרגרסייה חותך את כל קווי השגיאה ולכן ישנה התאמה לינארית.

כמו בגרף הקודם נחשב את טווח הדעיכה של חלקיקי β :

$$slope = -(1.424 \pm 0.021) \cdot 10^{-3} \left[\frac{1}{\mu m} \right], \quad intercept = 4.543 \pm 0.004$$

$$R_{Al, {}^{90}Sr} = \frac{9}{10} \cdot \frac{intercept}{|slope|} = 2870 \pm 70 [\mu m]$$

תוצאות מדידת מספר פליטות ממוצע לשנייה של ${}^{210}Po$ כתלות במרחק מהגלאי:



איור 4: בגרף מוצג מדידת קריאות כפונקציה של מרחק המקור מהגלאי. מדידת המרחק המוצגת משקללת גם את המרחק האפקטיבי שחלקיקי האלפא עוברים דרך חלון שנמצא בין המקור לגלאי. מדידות הקצבים גם הן מנורמלות כדי להתחשב בהתבדרות הזוויתית. הקו האפור מייצג $1/2$ ערך הרוויה, בעזרת אינטרפולציה נוכל להעריך את המרחק בו המדידה דועכת לעשירית מערך הרוויה. אם זאת נציין כי בגרף לא נמדד ערך הרוויה, דבר שמוסיף שגיאה שיטתית משמעותית לאנליזת הנתונים, שנדון בה גם בחלק דיון בתוצאות.

צפיפות מסת האוויר: $\rho_{air} = 1.204 \pm 0.0010 \left[\frac{mg}{cm^3} \right]$, צפיפות מסת אוויר משטחית: $\sigma_{air} = 1.3 \pm 0.10$ וצפיפות חלון מונה הגייגר: $d_{GM} = 1.0 \pm 0.10 [mm]$. נוכל לחשב אורך האוויר ששקול לאורך מונה הגייגר שהוא $\sigma_{GM} = 2.0 \pm 0.10 \left[\frac{mg}{cm^2} \right]$.

$$d_{GM \rightarrow air} = d_{GM} \cdot \frac{\sigma_{GM}}{\sigma_{air}} = 1.5 \pm 0.15 [mm]$$

ולקבל שהאורך האפקטיבי שחלקיקי ה- α עברו באוויר הוא המרחק שמדדנו ועוד $d_{GM \rightarrow air}$. נוכל להעריך את טווח הדעיכה באוויר של חלקיקי ה- α :

$$R_{210Po} = 6.9 \pm 0.4 [mm]$$

כאשר את ההערכה ביצענו על ידי אינטרפולציה כלומר מציאת הערך בו הקו שמחבר בין שתי נקודות המדידה הקרובות ביותר חותכת את הקו, השגיאה היא שגיאת משקללת גם שגיאת המדידה במכשיר וגם את שגיאת המדידה בגדלים הנתונים בתדריך. כעת נחשב את האנרגיה של חלקיקי אלפא לפי הנוסחה:

$$R = 0.4 \cdot \left(\frac{E_\alpha}{1 MeV} \right)^{\frac{3}{2}} \Rightarrow E_\alpha = \left(\frac{R}{0.4} \right)^{2/3} = 6.67 \pm 0.10 [MeV]$$

כפי שנראה בחלק הבא ערך זה אינו מתאים לערך התאורטי $E_\alpha = 5.45 [MeV]$.

דיון בתוצאות

בשלב הראשון של הניסוי ראינו כי ההתאמת של מדידות מקור רדיואקטיבי מתאימות להתפלגות פאוסונית, ובנוסף קיבלנו כי:

$$\lambda = 4.16 \pm 0.05$$

בעוד שחישוב מהקומולנטים מניב כי:

$$K_{750}^{(1)} = 4.25 \pm 0.13$$

$$K_{750}^{(2)} = 4.4 \pm 0.4$$

$$K_{750}^{(3)} = 5.7 \pm 1.5$$

כלומר הקומולנטים אכן חופפים, לערך λ כפי שנצפה לקבל מהתפלגות פאוסון. נבחין כי אי הוודאות על הקומולנט השלישי היא בסדר גודל של הערך עצמו, זה נובע עקב הצטברות של השגיאה הנומריית.

במדידת דעיכת ה- β מדדנו: $R_{Al, 204Tl} = 492 \pm 12 [\mu m]$ עבור ^{204}Tl ו $R_{Al, 90Sr} = 2870 \pm 70 [\mu m]$ עבור ^{90}Sr . למרות שבשתי המדידות מדדנו קרינת β קיבלנו תוצאות שונות. ניתן להסביר זאת ממשוואה (2), טווח הדעיכה של חלקיק ה β תלוי באנרגיה של החלקיק. מדדנו את הקרינה בשני חומרים שונים ולכן סביר שאנרגיית חלקיק ה β שנפלטת היא אינה זהה בין שני החומרים. תוצאות מדידת טווח הדעיכה של חלקיק ה α שנפלטו מ ^{210}Po : $R_{210Po} = 6.9 \pm 0.4 [mm]$. בעזרת משוואה (1) ותוצאות המדידה נוכל למצוא את אנרגיית חלקיק ה- α :

$$E_\alpha = 6.67 \pm 0.10 [MeV]$$

בעוד כי בספרות האנרגיה של חלקיקי α מהאיזוטופ ^{210}Po היא:

$$E_\alpha = 5.40 [MeV]$$

חשוב לציין כי ישנה שגיאה שיטתית משמעותית בתוצאה שקיבלנו היות שלא מדדנו היכן החיישן מגיע לרוויה, אלא הערכנו זאת באופן איכותי כהמדידה המקסימלית. עקב שגיאה זו אנו אכן מצפים לקבל תוצאות גדולות יותר מהערך הספרותי היות שכי במצב זה המרחק שימדד יקטן.

מסקנות

מדדנו התפלגות של מספר פליטות בשנייה של ^{204}Tl וקיבלנו התאמה לינארית להתפלגות פאוסונית עם פרמטר $\lambda = 4.16 \pm 0.05$ ומצאנו כי ישנה התאמה בין שלושת הקומולנטים הראשונים ו λ כמצופה מהתפלגות פאוסונית. מדדנו טווח דעיכת חלקיקי β באלומיניום שנפלטו מ ^{204}Tl : $R_{Al, 204Tl} = 492 \pm 12 [\mu m]$ ושנפלטו מ ^{90}Sr : $R_{Al, 90Sr} = 2870 \pm 70 [\mu m]$. ומחוסר ההתאמה ביניהם הסקנו שאנרגיית חלקיקי ה β שנפלטים מכל חומר היא שונה. מדדנו טווח דעיכה של חלקיקי α שנפלטו מ- ^{210}Po : $R_{210Po} = 6.9 \pm 0.4 [mm]$ ומצאנו כי אנרגיית חלקיקי ה α היא: $E_\alpha = 6.67 \pm 0.10 [MeV]$, שלא תואם לערך הספרותי $E_\alpha = 5.40 [MeV]$ וזאת היות מדידה מוטעה שלא התחשבה בערך הרוויה.

נספחים

שגיאה

$$\delta R_{Al, 204Tl} = \frac{9}{10} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta(intercept)}{|slope|}\right)^2 + \left(\frac{intercept}{|slope|^2} \cdot \delta(slope)\right)^2} = 12 [\mu m]$$

$$\delta R_{Al, 90Sr} = \frac{9}{10} \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta(intercept)}{|slope|}\right)^2 + \left(\frac{intercept}{|slope|^2} \cdot \delta(slope)\right)^2} = 70 [\mu m]$$

$$\delta d_{GM \rightarrow air} = \sqrt{\left(d_{GM} \cdot \frac{\delta \sigma_{GM}}{\sigma_{air}}\right)^2 + \left(\delta d_{GM} \cdot \frac{\sigma_{GM}}{\sigma_{air}}\right)^2 + \left(d_{GM} \cdot \frac{\sigma_{GM}}{\sigma_{air}^2} \delta \sigma_{air}\right)^2} = 0.15 [mm]$$

$$\delta R = \sqrt{\delta d_{GM \rightarrow air}^2 + \delta d^2} = 0.4 [mm]$$

$$\delta d = \sqrt{\delta_{plates}^2 + \delta_{dist.to.shelf}^2 + \delta_{plex.glass}^2} = 0.34 [mm]$$

כאשר כל δd הן מדידות מרחק עם מכשיר מדידה בעלות שגיאה $\pm 0.2 [mm]$.

$$\delta E_\alpha = \frac{2}{3} \left(\frac{R}{0.4}\right)^{-\frac{1}{3}} \delta R$$

שגיאה בחישוב הקומלנטים (נומרי):

$$K^{(1)} = \frac{1}{N} \sum n_i \Rightarrow \delta K^{(1)} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_i (\delta n_i)^2}$$

$$K^{(2)} = \frac{1}{N-1} \sum_i (n_i - \bar{n})^2 \Rightarrow \delta K^{(2)} = \frac{1}{N-1} \sqrt{\sum_i 4(n_i - \bar{n})^2 \delta n_i^2 + 4 \sum_i (n_i - \bar{n})^2 (\delta K^{(1)})^2}$$

$$K^{(2)} = \frac{1}{N-1} \sum_i (n_i - \bar{n})^3 \Rightarrow \delta K^{(3)} = \frac{1}{N-1} \sqrt{\sum_i \frac{\partial}{\partial n_i} (n_i - \bar{n})^3 + \frac{\partial}{\partial \bar{n}} (n_i - \bar{n})^3}$$

מקורות

תדריך ניסוי פיזיקה גרעינית, הטכניון.